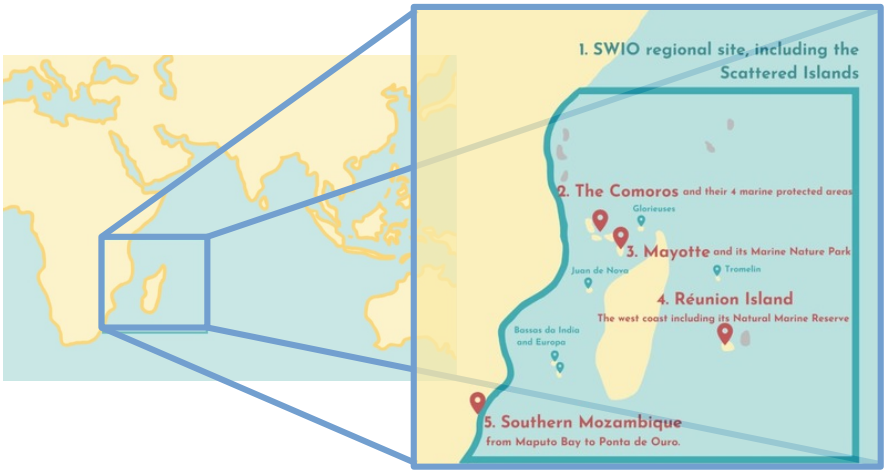
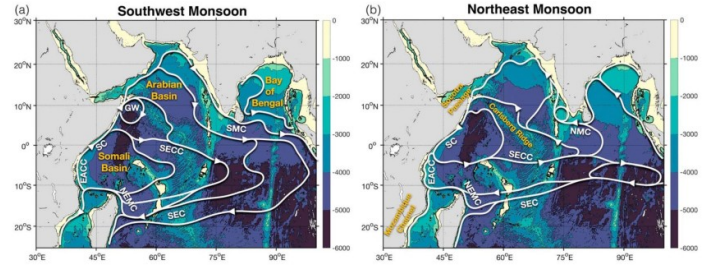
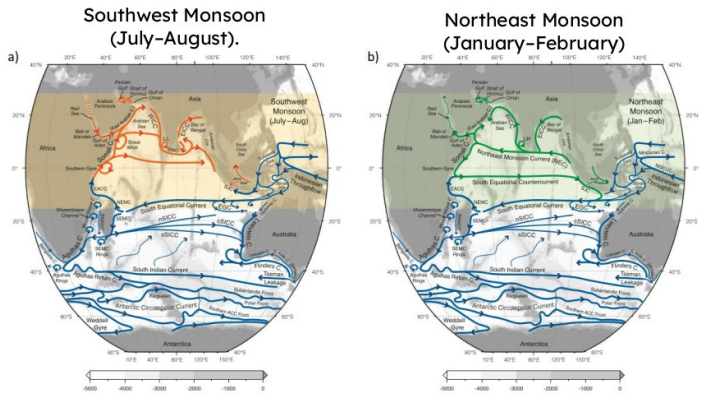
Développement d’un module simple Python CROCO-Parcels pour la modélisation Lagrangienne d’ensemble

Tino Bellayer (tino.bellayer@univ-grenoble-alpes.fr)
Ingénieur calcul scientifique CDD – Institut des Géosciences de l’Environnement (IGE) – Équipe MeOcean
25 Septembre 2026, Saint-Martin-d’Hères, France

I.a. Connectivités dans l'océan Indien sud-ouest (SWIO)



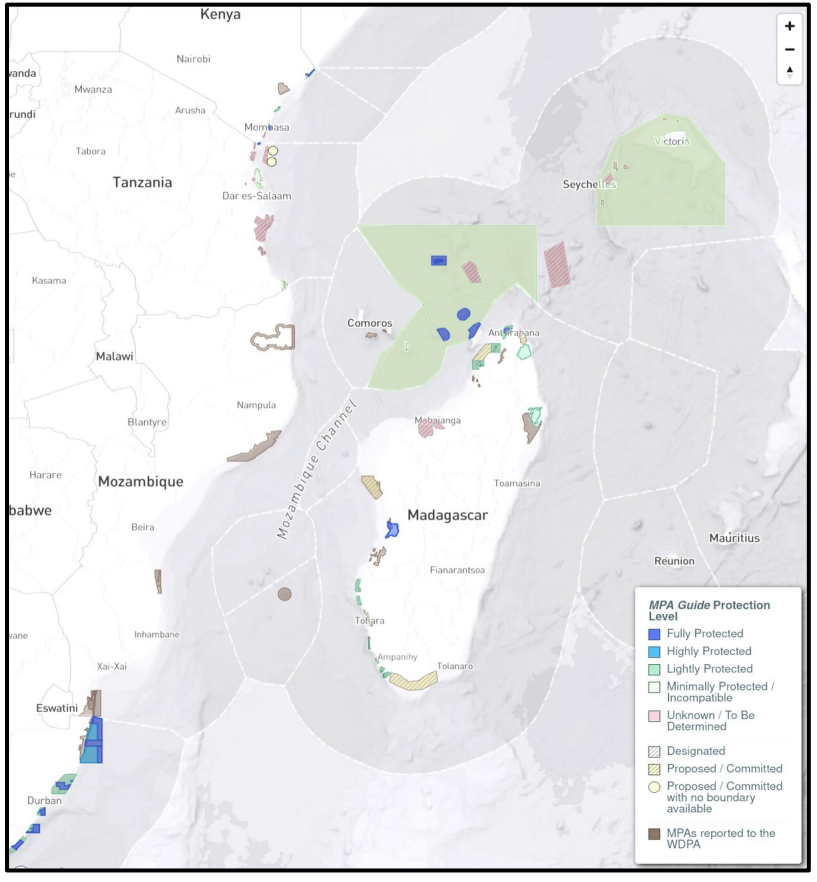




- **Régime climatique spécifique** (mousson), patterns de circulation et de connectivité océanique complexes qui influencent la biogéochimie et les écosystèmes locaux
- Pêcheries aux Comores / Madagascar / Mozambique : **défis pour établir une préservation efficace** en concertation avec tous les acteurs régionaux
- **Relativement peu d'observations *in situ*** en raison de la logistique complexe (éloignement géographique, dynamiques politiques)

Programme BRIDGES : Comment mieux décrire et gérer le socio-écosystème SWIO de concert avec les acteurs locaux et les décideurs ?

I.b. Limites actuelles des études de connectivité et du réseau d'AMP



Un tissu d'AMP inégal, basé sur les frontières administratives et les ZEE (Marine Protection Atlas, 2026)

OBJECTIFS :

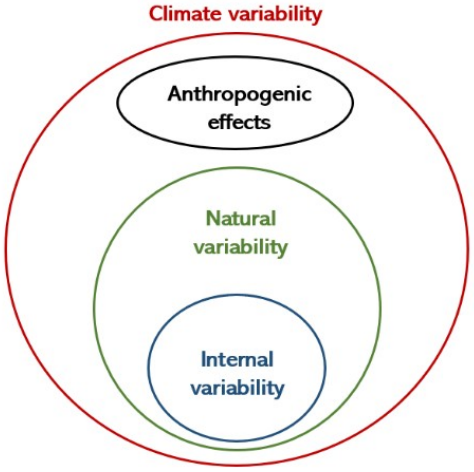
- **Améliorer la modélisation de la connectivité** dans le SWIO en optimisant les chaînes de traitement basés sur Parcels et ICHTHYOP.
- **Intégrer des données de biodiversité au niveau des espèces** plutôt que des indicateurs géomorphologiques de l'habitat.
- **Mieux représenter les pêcheries** en modélisant les dynamiques socio-économiques-écologiques, pour favoriser à la fois la biodiversité et les avantages à long terme pour la pêche (au lieu de considérer la pêche uniquement comme un coût)
- **Améliorer la résolution spatiale** (de 25 km à ≤ 10 km) pour mieux représenter les schémas écologiques et les processus locaux.
- **Remplacer l'optimisation heuristique** (Marxan) **par des méthodes exactes** (Integer Linear Programming) pour garantir un respect strict de contraintes.
- **Développer une planification concertée** de la conservation, en s'appuyant sur les parties prenantes et des acteurs locaux.

I.c. Intérêt de la modélisation ensembliste pour l'Océan

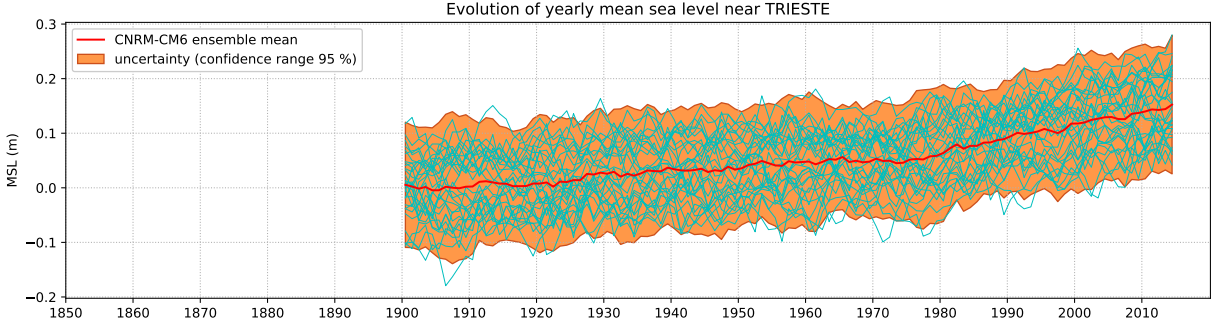
- **Variabilité interne du climat :** naturelle (donc non-anthropique), fluctuations intrinsèques dues au caractère chaotique du climat

- Représentation dans les modèles : **introduction d'une perturbation stochastique sur une variable, un processus ou un paramètre → n membres** (n simulations indépendantes) sur lesquels sont calculées des statistiques d'ensemble

- Exemple (ci-dessous) : perturbation des **conditions initiales** (simulation climatique globale CNRM-CM6), effet sur le niveau de la mer en un nœud de grille



(Pelaez, 2023)



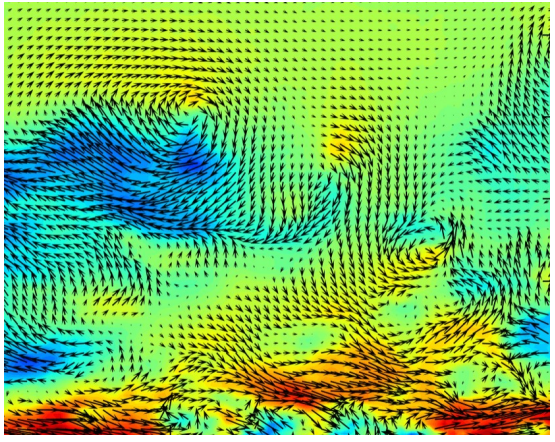
Quantification de la variabilité interne :
calcul de l'**étalement des données ou *spread***
(Le plus souvent : 2σ, risque d'exclusion 5 %)

$$SPD(t) = 2 * \sqrt{\frac{1}{n_{ens}} * \sum_{1}^{n_{ens}} (SL_{ens} - SL_{moy})^2}$$

$$SPD_{moy} = \frac{1}{n_{ens}} * \sum_{t_0}^{t_f} SPD(t)$$

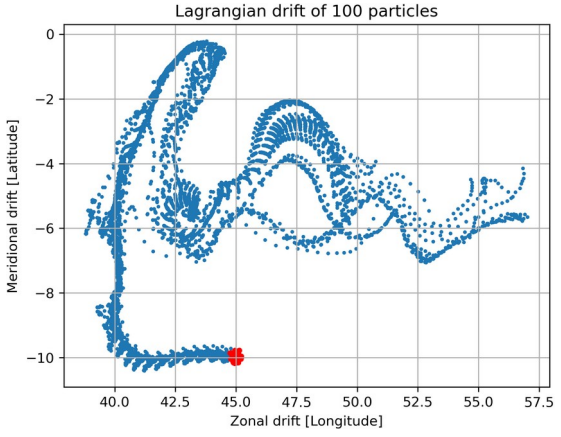
I.d. Intérêt et avantages de l'approche Lagrangienne

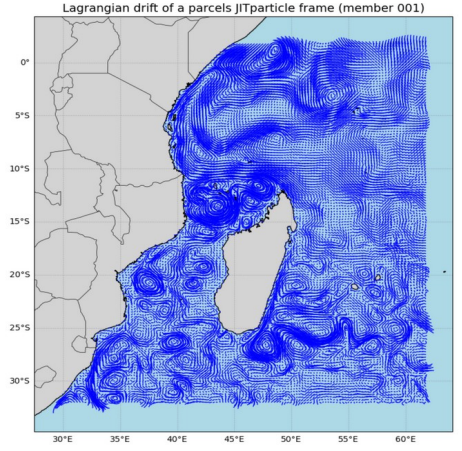
Sorties de modèles océaniques :
champs de température et de vitesse (u,v,w), équations issues de Navier-Stokes

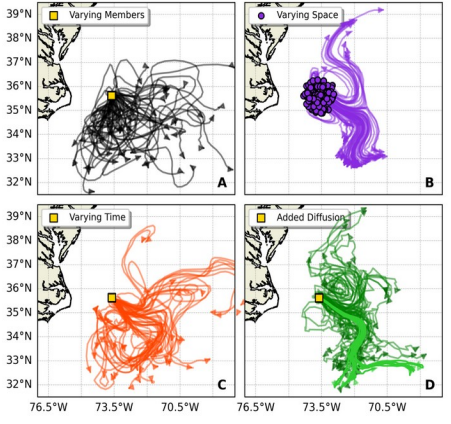


Référentiel de la grille : permet la description de processus océaniques et le couplage avec avec des modèles atmosphériques, de glace, continentaux, biogéochimiques et halieutiques

Trajectoires de particules :
Équations d'advection / diffusion

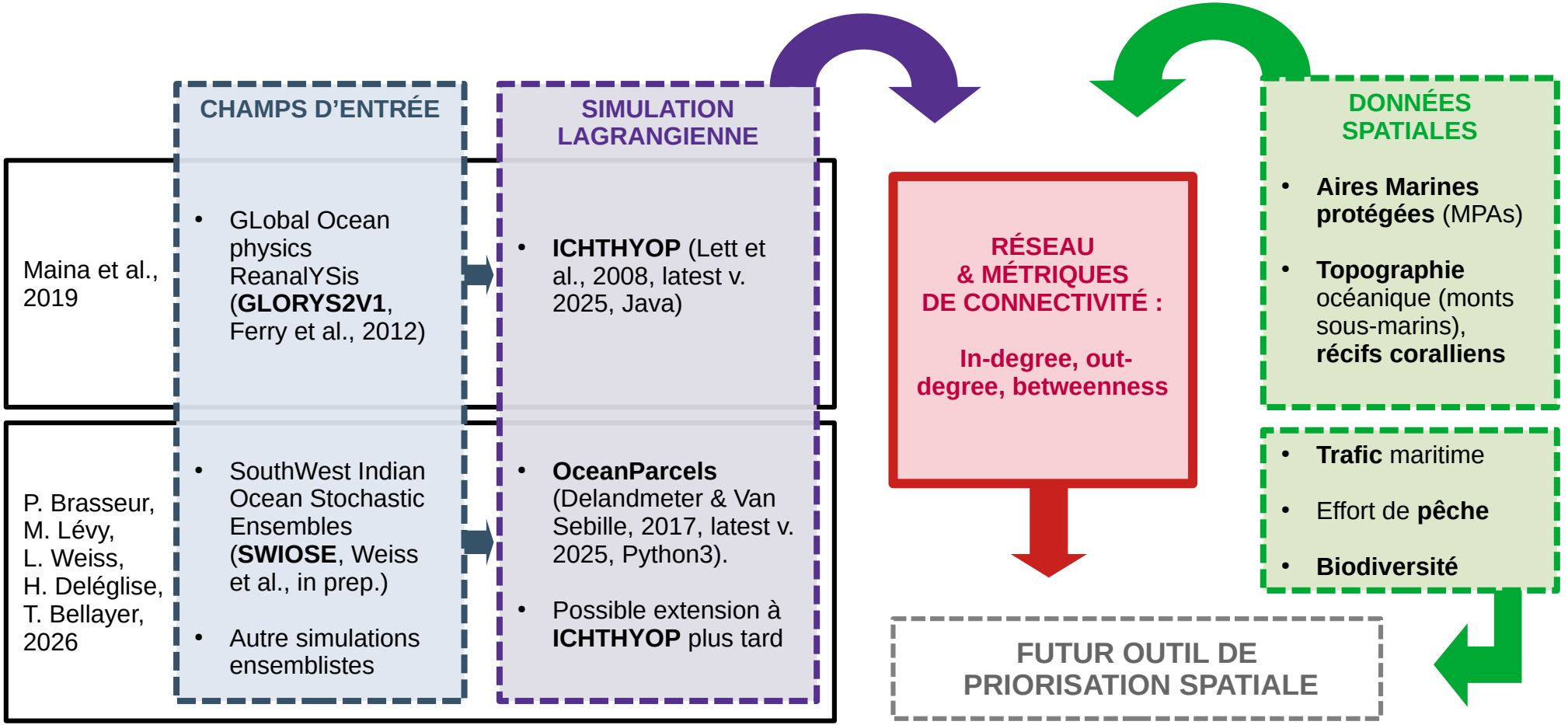






Référentiel de l'objet dérivant :
Simplifie les équations du Mouvement, léger en coût de calcul / stockage

II.a. Vue d'ensemble de la chaîne de traitement

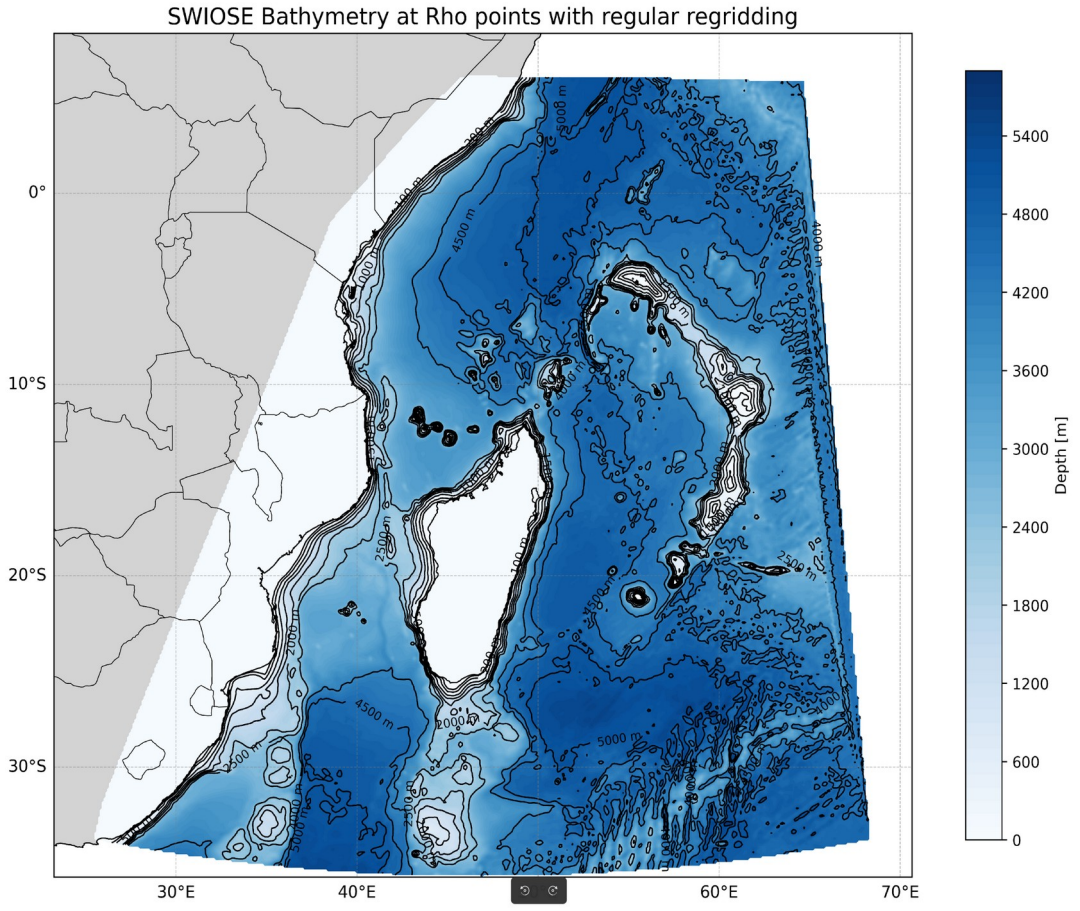


II.b. Input ensembliste : SouthWest Indian Ocean Stochastic Ensembles (SWIOSE)

- Simulations régionales 1/12°, 300s, daily output, 2017-2019. Emprise géographique : SWIO
- Base déterministe CROCO ; Ajout du module STOGEN (Brankart et al., 2015) : introduction explicite de **perturbations stochastiques**

3 nouveaux ensembles de 30 membres chacun (L. Weiss, R. Guillermin, J.M. Brankart) pour mieux caractériser la variabilité d'ensemble de la circulation dans la région :

- **INI** (perturbation des conditions initiales)
- **CD** (perturbation du coeff. de transfert aérodynmique pour le wind stress),
- **GLS** (perturbation du mélange vertical turbulent calculé avec le modèle GLS)



II.c. Simulateur Lagrangien : OceanParcels

Module **Python** organisé en **kernels** :

- Plusieurs modes d'advection / diffusion, plusieurs schémas de résolution numérique, 2D/3D
- **Hautement personnalisable :** Type d'objet dérivant (particule, plastique, icebergs, plancton, necton, flotteur ARGO)
- **Noyau de développement** pour d'autres outils : PlasticParcels, VirtualShip, VirtualFleet

Dérive Lagrangienne

Advection :
$$\frac{\partial \psi}{\partial t} + \nabla \cdot (\psi \mathbf{u}) = 0$$

Ou advection-diffusion :
$$\frac{\partial c}{\partial t} = \nabla \cdot (D \nabla c - \mathbf{v} c) + R$$

Résolution Numérique : schéma Runge-Kutta (RK4) 4e ordre

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

$$k_1 = f(t_n, y_n)$$
$$k_2 = f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1\right)$$
$$k_3 = f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_2\right)$$
$$k_4 = f(t_n + h, y_n + hk_3)$$

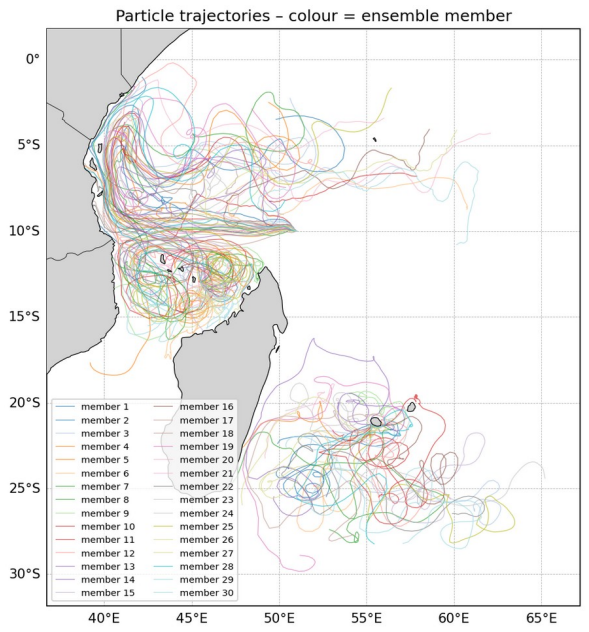
Parcels

Sur CPU Adastra (supercalculateur du CINES): Parallélisation MPI (Sur les membres de l'ensemble ou sur le jeu de particules complet), 1-10^5 heures consommées



II.d. Outil de post-traitement

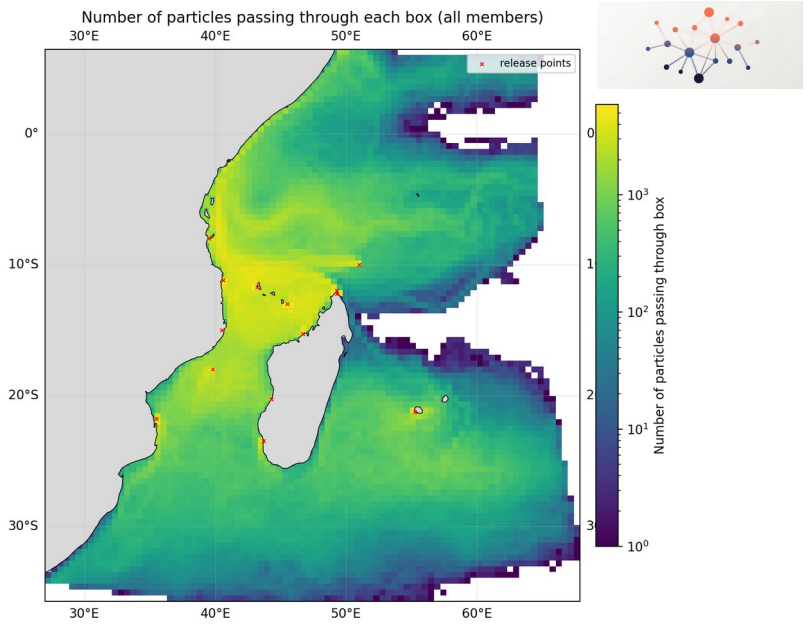
Simulation Lagrangienne (océanographie)



Trajectoires de particules :
Index, Longitude, Latitude, Time

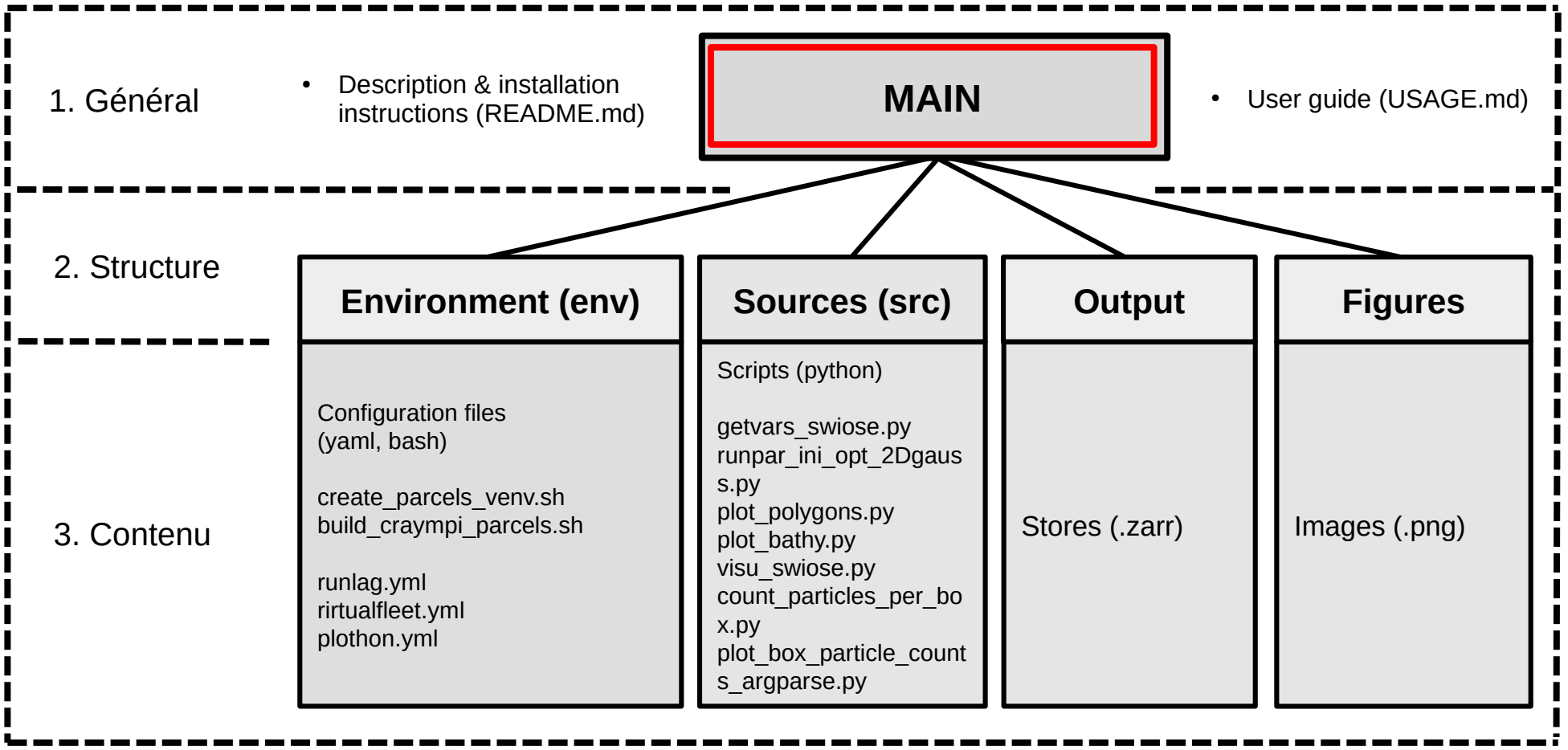
Environnement Python « konneklag »

Métriques de connectivités (théorie des graphes)



Densité de passage (i.e. ci-dessus), **inwardness** (flux entrants en un point), **matrices de connectivité** + visualisation personnalisable

III.a. Environnement numérique



III.b. Options de traitement / affichage

Flags en ligne de commande directe

-- member : choisir le(s) membre(s) à isoler

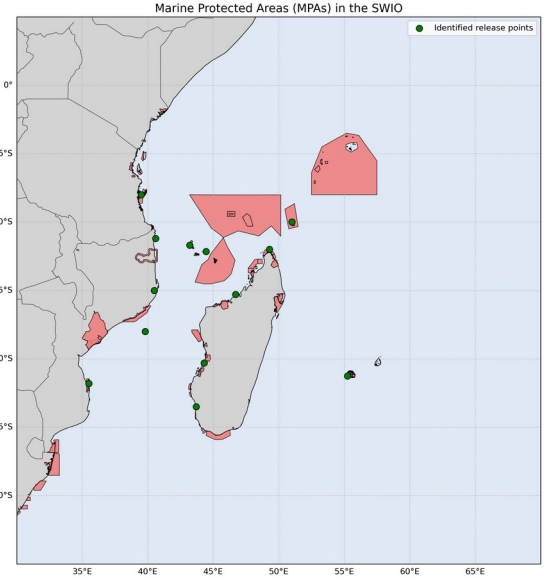
-- spot : choisir le(s) site(s) de largage à isoler

-- mesh : régler la taille de maille de la box pour le calcul des métriques

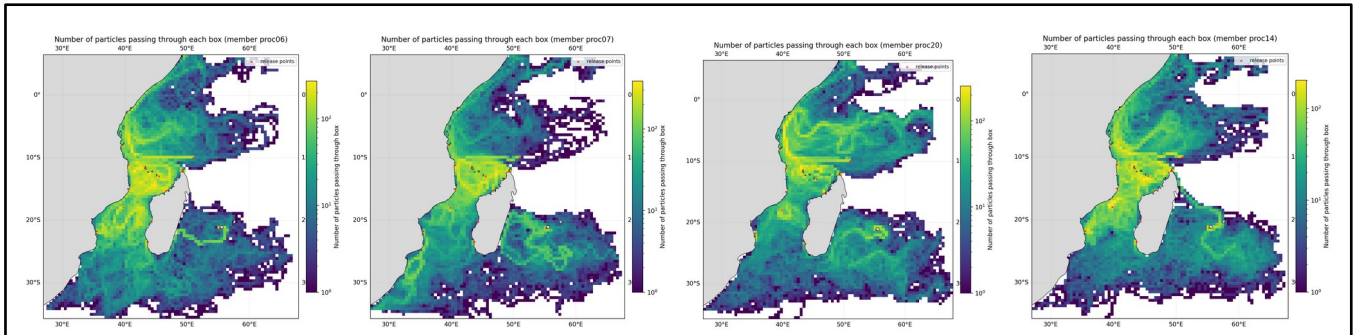
-- save : enregistrement .png (visualisation en interactif à défaut)

```
(plothon) [c1601279] tbellayer@login7:/lus/scratch/CT1/c1601279/tbellayer$ ll
total 36
drwxr-sr-x.  5 tbellayer c1601279 4096 Apr 17 05:03 14_001_WCMC008_CoralReefs2018_v4_1
drwxr-sr-x.  2 tbellayer c1601279 4096 Dec 28  2025 ARGO_data
drwxr-sr-x.  8 tbellayer c1601279 4096 Jun  8 14:57 connectivities
drwxr-sr-x.  2 tbellayer c1601279 4096 Jun  8 18:15 COREDIR
drwxr-sr-x.  2 tbellayer c1601279 4096 Jul 16 05:07 ne_110m_land
drwxr-sr-x.  3 tbellayer c1601279 4096 May 30 05:46 SWIOSE_dev
drwxr-sr-x.  7 tbellayer c1601279 4096 Dec  2  2025 tests_parcels
drwxr-sr-x. 10 tbellayer c1601279 4096 Jul 16 05:07 WDPA_WDOECM_Mar2025_Public_AF_shp
drwxr-sr-x. 10 tbellayer c1601279 4096 Apr 17 05:03 WDPA_WDOECM_Mar2025_Public_AF_shp_OLD
(plothon) [c1601279] tbellayer@login7:/lus/scratch/CT1/c1601279/tbellayer$ cd connectivities/src/
(plothon) [c1601279] tbellayer@login7:/lus/scratch/CT1/c1601279/tbellayer/connectivities/src$ python plot_box_particle_counts_argparse.py -- member 2 16 24
```

III.c. Quelques exemples



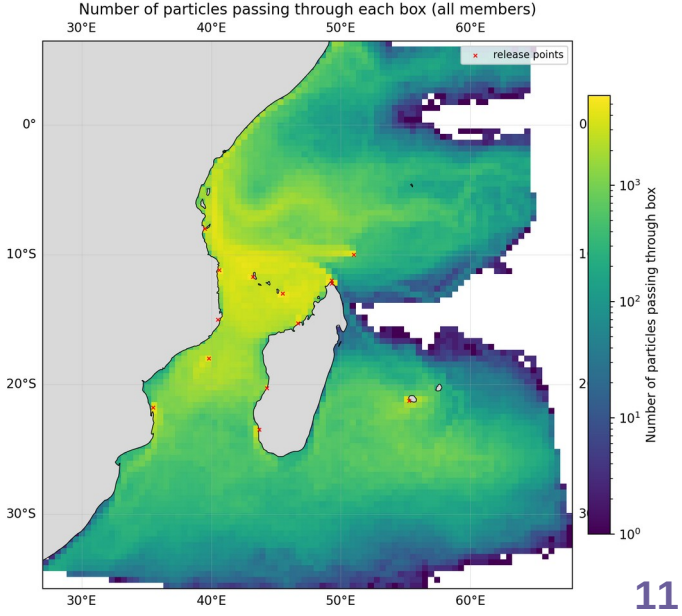
4 mois, 12 sites de largage (principaux récifs et hauts-fonds coralliens), 3k particules / site / membre
(plot_polygons.py)



Parallélisation sur les 30 membres de l'ensemble (plot_box_particle_counts_argparse.py)

Run d'ensemble avec SWIOSE

input : ensemble SWIOSE-INI (perturbation des conditions initiales), 30 membres



Mise en évidence d'un carrefour de connectivité au niveau du Canal du Mozambique

III.d. Installation and user guide : available on enslag-connectivities

https://github.com/TinoBELLAYER/BRIDGES-AVATAR-lagrangian

enslag-connectivities Private

Watch 0 · Fork 0 · Star 0

main · 1 Branch · 0 Tags · Go to file · Add file · Code

TinoBELLAYER Delete visu_swiose.py — 9ac8df3 · 8 minutes ago · 53 Commits

env	Add files via upload	48 minutes ago
figures	Add files via upload	15 minutes ago
output	Add files via upload	47 minutes ago
src	Add files via upload	47 minutes ago
README.md	Update README.md	12 minutes ago

README

A simple framework for ensemble lagrangian connectivity modelling and postprocessing

This preliminary work aims at providing useful tests on lagrangian modelling tools that take ocean circulation runs as inputs, within the BRIDGES-AVATAR research project workframe. The idea is to provide a "starter" set of tools to explore the outputs of chosen simulations, and get used to the associated Lagrangian post-processing methods.

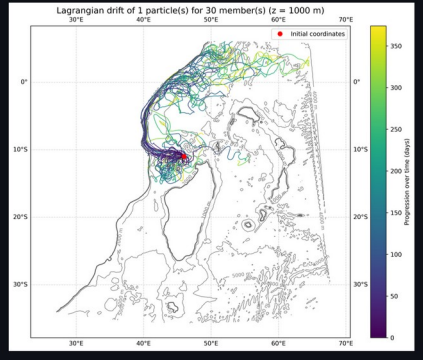


Fig.1: Example of particle drifting from the Glorioso archipelago, starting on Jan 1st 2019, depth 1000m (30 particles on a 30-member ensemble simulation, one particle on each member).

About

This repository gathers the results of an exploration work, which uses Lagrangian modelling to track down drifting objets (i.e. particles, water, plastics, fish or ARGO floats) in the ocean, taking ocean circulation model runs as inputs.

Readme · Activity · 0 stars · 0 watching · 0 forks

Releases — No releases published — Create a new release

Packages — No packages published — Publish your first package

Contributors 1 — TinoBELLAYER

Languages — Python 98.9% · Shell 1.1%

Suggested workflows — Based on your tech stack

- Python application — Create and test a Python application. By GitHub Actions — Configure
- Django — Build and Test a Django Project By GitHub Actions — Configure
- Python Package using Anaconda — Create and test a Python package on multiple Python versions using Anaconda for package — Configure

README

CONTEXT, BACKGROUND AND OBJECTIVES

In the BRIDGES-AVATAR workframe, we take the SouthWest Indian Ocean (SWIO) as a testbed. This repository standing as a starting point, we made tests on the SWIOSE (SouthWest Indian Ocean Stochastic Ensembles), developed by Lisa Weiss and Jean-Michel Brankart in the MEOM team, IGE, Grenoble. The goal is to assess the importance of several sources of uncertainty that affect the surface circulation variability in the SWIO region, in anticipation of the MARIO cruise to be conducted in 2028.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

OceanParcels

There is a wide offer of lagrangian free, open-source software, but we decided to use the OceanParcels simulator. The main reason is that it is distributed as a free python module, which makes it very easy to install, set up and customize for any personnal experiment. One inconveninent might be its slower computational time when compared to other simulators, due to the language architecture; However it is easy to make it perform parallel and custom computing on clusters. You can create your own parcels python environment by following this tutorial..

Other useful tools

- Install VirtualFleet: a free, open-source set of python classes and routines, developed on top of OceanParcels, to mimick the behavior and deployment strategies of ARGO floats.
- Install zarr2netcdf: a free, open-source python protocol to convert .zarr data stores (used by default in oceanparcels and its derivatives) to netcdf files. This can be very convenient for data compression, long-term storage and transfer.

Quickstart with a few basic tools

Cruise reproduction or planning

SOURCES

- getvars_swiose.py: extracts specific variables from the input simulations, i.e. ssh or bathymetry, to visualize them alongside OceanParcels outputs.
- runseq_swiose.py: computes lagrangian trajectories with ocean parcels, using SWIOSE CROCO outputs.
- visu_swiose.py: produces figures to visualize *runseq_swiose.py* outputs.
- tools.py: a set of functions to perform specific tasks involved in this work, such as particle generation, and specific visualization.
- slurm_parcels.sh: submits runseq_swiose.py as a batch job on a cluster which can perform intensive parallel computing on a cluster that uses the SLURM job manager (here Adastra, operated by the CINES).

Aujourd'hui

- **1 run test produit :**
  - input : ensemble INI, 30 membres
  - 4 mois, 4 sites de largage
  - 1k particules / spot / membre - 120k particules TOTAL
  - ressources : 1500h CPU, output 1 Go

- **1 run d'ensemble produit :**
  - input : ensemble INI, 30 membres
  - 4 mois, 12 sites de largage (établissement d'un réseau + métriques de connectivité), 3k particules / site / membre

Prochainement ?

- **1 run déterministe à produire :**
  - input : 1 membre de l'ensemble INI
  - 2-4 mois, 12 spots
  - 30k – 90k particules / spot => 120k – 1,08M particules TOTAL
  - ressources : 3-5000h CPU, output 1-10 Go

- **2 autres runs ensemblistes à produire**
  - input : ensembles CD et GLS, 30 membres / ensemble
  - 2 - 4 mois, 4 - 12 spots
  - 1k – 3k particules / spot / membre => 120k – 1,08M particules TOTAL
  - ressources : 3-5000h CPU chacun, output 1-10 Go chacun

… Et ensuite ?

- Évaluer l'impact de plusieurs variabilités d'ensemble sur les réseaux de connectivité du SWIO avec ce framework
- Étendre la méthode à d'autres simulations SWIO

Merci !